PHYSIK · KLASSE 10

Probeklausur — Elektrizität (Strom und Spannung)

Ludwig-Meyn-Gymnasium
Uetersen

NAME	KLASSE	DATUM	**max. 38 Punkte** Bearbeitungszeit 60 min
ERREICHTE PUNKTE _____ / 38	%-PUNKTE	NOTE	UNTERSCHRIFT SORGEBERECHT.

Regeln

- Gemeinsamer Start und gemeinsames Ende.
- Dauer: 60 Minuten.
- Hilfsmittel: Taschenrechner (WTR) und IQB-Formeldokument (nur im Hauptteil).
- Der hilfsmittelfreie Teil wird zuerst bearbeitet und abgegeben; danach bekommst du die Hilfsmittel.
- Schreibe alle Lösungswege vollständig und nachvollziehbar auf.
- Für einen richtigen Ansatz gibt es bereits Punkte.
- Achte auf Einheiten – fehlende Einheiten geben Abzug.
- Ein Täuschungsversuch führt zur Note 6 (ohne Vorwarnung).

Notenschlüssel

AB PUNKTEN	0	7,6	11,4	15,2	19	20,6	22,2	23,8	25,3	26,9	28,5	30,1	31,7	33,2	34,8
NOTE	**6**	**5−**	**5**	**5+**	**4−**	**4**	**4+**	**3−**	**3**	**3+**	**2−**	**2**	**2+**	**1−**	**1**

Eine Note gilt ab der angegebenen Punktzahl (Grenze = Prozentsatz · Gesamtpunktzahl).

Viel Erfolg!

Verwendete Operatoren

OPERATOR	BEDEUTUNG
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Bewerten	Einen Sachverhalt an Kriterien oder Wertmaßstäben messen und bewerten.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.
Überprüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.

Präfixe (Vorsätze für Einheiten)

ZEICHEN	p	n	µ	m	c	k	M	G	T
NAME	Piko	Nano	Mikro	Milli	Zenti	Kilo	Mega	Giga	Tera
FAKTOR	10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{-2}	10^{3}	10^{6}	10^{9}	10^{12}

Beispiel: 1 µm = 10^{-6} m · 1 keV = 10^{3} eV.

TEIL A · HILFSMITTELFREI

Grundlagen

Dieser Teil wird ohne Hilfsmittel bearbeitet und zuerst abgegeben. Bei den Multiple-Choice-Aufgaben ist genau eine Antwort richtig — trage den Buchstaben (A–D) in die Spalte „Lösung" ein; dort sind keine Begründungen oder Rechenwege nötig. Die offenen Aufgaben löst du direkt darunter. (zusammen 13 Punkte)

Nr.	Aufgabe	A	B	C	D	Lösung
1	Die elektrische Spannung wird in der Einheit … gemessen.	Ampere	Volt	Ohm	Watt	
2	Welches Messgerät hat einen sehr kleinen Innenwiderstand?	das Voltmeter	beide gleich	keines von beiden	das Amperemeter	
3	In welcher Schaltung liegt an allen Bauteilen dieselbe Spannung?	in der Parallelschaltung	in der Reihenschaltung	in beiden	in keiner von beiden	
4	An einem Bauteil liegen 9,0 V, es fließt 0,30 A. Der Widerstand beträgt …	2,7 Ω	0,033 Ω	30 Ω	3,0 Ω	
5	Drei Widerstände mit 100 Ω, 220 Ω und 180 Ω liegen in Reihe. Der Gesamtwiderstand beträgt …	250 Ω	500 Ω	55,8 Ω	400 Ω	
6	Ein Widerstand mit 250 Ω und ein Widerstand mit 1 000 Ω liegen parallel. Der Gesamtwiderstand beträgt …	1 250 Ω	625 Ω	750 Ω	200 Ω	
7	An einer Reihenschaltung aus 1,0 kΩ und 2,0 kΩ liegen 12 V. Am 2,0-kΩ-Widerstand liegen …	8,0 V	6,0 V	4,0 V	12 V	
8	Verdoppelt man die Spannung an einem ohmschen Widerstand, dann …	bleibt die Stromstärke gleich.	verdoppelt sich der Widerstand.	verdoppelt sich die Stromstärke.	halbiert sich die Stromstärke.	
9	An einem Bauteil wird gemessen: bei 2,0 V fließen 20 mA, bei 4,0 V fließen 30 mA. Das Bauteil …	ist ohmsch, der Widerstand beträgt 100 Ω.	ist nicht ohmsch, der Widerstand steigt.	ist nicht ohmsch, der Widerstand sinkt.	ist ohmsch, der Widerstand beträgt 133 Ω.	
10	Ein Voltmeter wird versehentlich in Reihe in einen Stromkreis eingebaut. Dann …	zeigt es die Stromstärke an.	fließt ein sehr großer Strom.	ändert sich nichts.	fließt fast kein Strom mehr, weil sein Innenwiderstand sehr groß ist.	

Offene Aufgaben

a) Beschreibe, was die elektrische Spannung in einem Stromkreis angibt. (1 P – I)

b) An einer Reihenschaltung aus 20 Ω und R_2 liegen 12 V; es fließt 0,20 A. **Berechne R_2.** (2 P – II)

TEIL B · MIT HILFSMITTELN

Hauptteil

Bearbeite die folgenden Aufgaben auf separatem Papier. Schreibe alle Lösungswege vollständig und nachvollziehbar auf. Für einen richtigen Ansatz gibt es bereits Punkte.

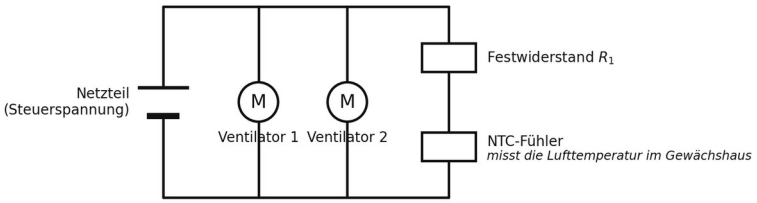
Aufgabe 1 (15 Punkte) · *Temperaturfühler der Gewächshaus-Steuerung*

In einer Gärtnerei regelt ein Steuergerät die Umluft im Gewächshaus. Die Temperatur wird mit einem NTC-Fühler gemessen: Der NTC liegt in Reihe mit einem Festwiderstand R_1 von 2,0 kΩ an der Steuerspannung 12 V (M2). Die Steuerung wertet die Spannung am NTC aus. Parallel dazu liegen zwei Umluftventilatoren. Der Widerstand des NTC hängt von der Temperatur ab (M1). Im Gewächshaus sind es gerade 20 °C.

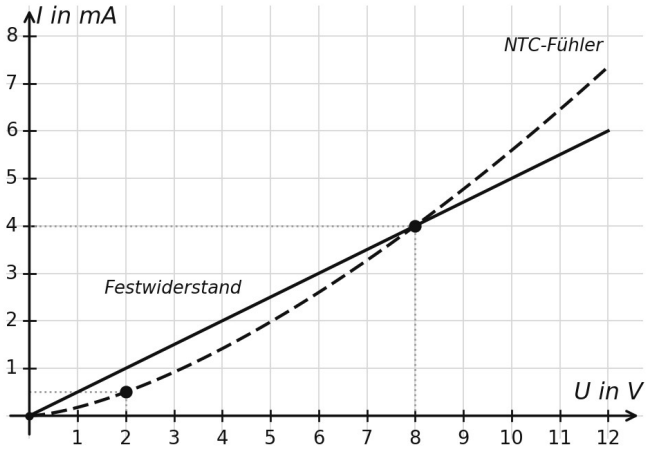
M1 · *Datenblatt des NTC-Fühlers (bei kleinem Messstrom)*

ϑ in °C	R in kΩ
10	8,0
20	4,0
30	2,0
40	1,0

M2 · *Schaltplan der Steuerung*



M3 · *I-U-Kennlinien von Festwiderstand und NTC-Fühler, einzeln gemessen (der NTC erwärmt sich dabei durch den Messstrom selbst)*



a) **Berechne** mithilfe von M1 die Stromstärke im Messzweig bei 20 °C. (2 P – I)

b) **Bestimme** die Spannung am NTC und die Spannung am Festwiderstand bei 20 °C. (2 P – I)

Falls du a) nicht gelöst hast, rechne mit einer Stromstärke von 1,9 mA im Messzweig.

c) Die Steuerung schaltet die Ventilatoren ein, sobald die Spannung am NTC unter 6,0 V sinkt. **Ermittle** mithilfe von M1, bei welcher Temperatur das geschieht. (4 P – II)

d) Durch die beiden Ventilatoren fließt bei 12 V insgesamt 0,40 A. **Berechne** den Gesamtwiderstand der beiden Ventilatoren und den Widerstand eines einzelnen Ventilators. Die Ventilatoren sind baugleich. (3 P – II)

e) Eine Mitarbeiterin behauptet: *„Wird es im Gewächshaus wärmer, dann steigt die Stromstärke im Messzweig und die Spannung am NTC sinkt."* **Überprüfe** diese Behauptung, indem du die Werte für 10 °C und für 30 °C berechnest. (4 P – II)

Aufgabe 2 (10 Punkte) · *Kennlinien und Auslegung der Messschaltung*

Für diese Aufgabe werden der Festwiderstand und der NTC einzeln vermessen; die Kennlinien stehen in M3. Die Werte aus M1 und deine Ergebnisse aus Aufgabe 1 kannst du weiter benutzen.

f) Lies aus M3 die Stromstärke des NTC bei 2,0 V und bei 8,0 V ab und berechne daraus jeweils seinen Widerstand. **Vergleiche** das Verhalten des NTC mit dem des Festwiderstands. (3 P – I)

g) **Beschreibe**, warum für die Temperaturmessung ein NTC und nicht ein Festwiderstand eingebaut wird. (1 P – I)

h) Die Gärtnerei will Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C möglichst genau unterscheiden können. Jemand schlägt vor, statt der 2,0 kΩ einen Festwiderstand mit 20 kΩ einzubauen. **Bewerte** die beiden Möglichkeiten. Berechne dazu die Spannung am NTC bei 10 °C und bei 30 °C für den 20-kΩ-Widerstand und vergleiche sie mit deinen Werten aus e). (4 P – III)

i) Der Fühler ist so montiert, dass mittags die Sonne direkt darauf scheint. **Beurteile**, ob die Steuerung dann die Lufttemperatur im Gewächshaus richtig erkennt, und **nenne** eine weitere Grenze dieser Messung. (2 P – III)